# Kraków bez barier: dokumentacja techniczna

Aplikacja webowa, która ocenia dostępność miejsc i tras w Krakowie dla konkretnych potrzeb osoby, a miastu pokazuje, gdzie brakuje danych i udogodnień.

Zespół Pioneer Collective · Demo: **https://jakub.byst.re** · Kod: github.com/LucasBoj/krakow-bez-barier · Stan dokumentu: 3.11.2026

Układ dokumentu odpowiada § 5 ust. 2 pkt 5 regulaminu konkursu „Open Data App”: (a) technologie, (b) dane, (c) architektura, (d) możliwości rozwoju.

**31 462**
miejsc w katalogu, 18 kategorii

**12**
zbiorów danych, w tym 8 z portali miasta (MSIP)

**305**
testów jednostkowych, wszystkie przechodzą

**0**
problemów w audycie WCAG 2.2 A/AA (36 sprawdzeń)

## a) Technologie

| Warstwa | Technologia (wersja) | Zastosowanie |
|---|---|---|
| Platforma | .NET 10, C# | Jeden język i jeden model domeny w przeglądarce, na serwerze i w narzędziach importu. |
| Interfejs | Blazor WebAssembly 10.0.13, Leaflet 1.9.4, Bootstrap (reset i siatka), własne komponenty na tokenach Material 3 | Aplikacja działa w przeglądarce; ocena dostępności liczy się lokalnie, więc profil potrzeb nie opuszcza urządzenia. Mapa z odpowiednikiem w postaci listy. |
| Serwer (host) | ASP.NET Core 10 (minimal API), OpenAPI (Microsoft.AspNetCore.OpenApi 10.0.13) | Pośrednik do routingu (klucz API zostaje na serwerze), konta, zgłoszenia, panel urzędnika, certyfikaty. Opis API: `/openapi/v1.json`. |
| Logika | Clean Architecture, CQRS na MediatR 12.4.1 | Domena bez zależności od infrastruktury; zapytania i komendy w warstwie Application. |
| Baza danych | MongoDB (sterownik 3.12.0), MongoDB Atlas | Konta, plany, zgłoszenia, bariery na mapie, konta firmowe. Katalog miejsc nie jest w bazie: to pliki statyczne. |
| Usługi zewnętrzne | OpenRouteService (trasy piesze i wózkowe), OpenAI `gpt-4.1-mini` (ocena zdjęć w zgłoszeniach) | Obie opcjonalne: bez kluczy aplikacja działa (trasa w linii prostej, zdjęcie bez oceny AI). |
| Import danych | Konsola .NET ( `src/Tools` ): ArcGIS REST (MSIP, ZDMK), Overpass API (OSM), GTFS | Powtarzalny import jednym poleceniem; zapisuje katalog, siatki hałasu i mieszkańców oraz spis źródeł. |
| Inne biblioteki | QRCoder 1.8.0, Blazor.DriverJs 1.2.2 | Kod QR na certyfikacie dla firm; samouczek po aplikacji. |
| Jakość | xUnit 2.9.3 (300 testów), Playwright + axe-core (audyt WCAG 2.2 A/AA), shellcheck | Testy i audyt uruchamiane przed każdym wdrożeniem. |
| Wdrożenie | Docker (obraz `mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0` ), GitHub Actions, VPS Mikrus | Build, testy, próbne uruchomienie kontenera, wdrożenie przez SSH, test publicznego adresu i bazy, automatyczny powrót do poprzedniej wersji. |

## b) Wykorzystane dane

Każda cecha miejsca ma źródło i datę. Brak danych nigdy nie jest traktowany jako „dostępne”, sprzeczne źródła są pokazywane użytkownikowi, a dane demonstracyjne zespołu są oznaczone w interfejsie. Pełny spis z adresami

usług jest w aplikacji (`/zrodla-danych`) i w `doc/DATA_SOURCES.md`.

| Zbiór | Dostawca | Stan danych | Rekordy | Do czego służy |
|---|---|---|---|---|
| **Mapa hałasu 2022** (LDWN, drogowy i szynowy) | GMK, MSIP | 2022 | 17 444 | Hałas otoczenia 14 766 miejsc i odcinków trasy dla profili sensorycznych. |
| **Toalety publiczne** (rejestr ISDP) | GMK, MSIP | 2023 | 50 | Rodzaj dostosowania, przewijak, godziny; przerwy na trasie. |
| **Wiaty przystankowe KMK** | ZTP, MSIP | 10.10.2026 | 1 568 | Wiata przy 1 442 przystankach; przy 102 OSM podaje inaczej. |
| **Przystanki KMK** | ZTP, MSIP | 10.10.2026 | 3 768 | Przystanek na żądanie (ważne dla osób niewidomych). |
| **Punkty obsługi mieszkańców UMK** | GMK, MSIP | brak daty w usłudze | 14 | Urzędy w trybie „Załatwiam sprawę", link do godzin w BIP. |
| **Dzielnice administracyjne** | GMK, MSIP | 01.04.2014 | 18 | Przekrój raportu na dzielnice, kartogram. |
| **Mieszkańcy dzielnic według wieku** (ewidencja ludności) | GMK, MSIP | 31.12.2025 | 18 | Udział seniorów i osób 80+; korelacja z zasięgiem udogodnień. |
| **Stałe zameldowania w heksagonach 100 m** | GMK, MSIP | 30.06.2024 | 5 831 | Ilu mieszkańców ma w 300 m przystanek, wiatę, ławkę, toaletę i kopertę. |
| Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami | ZDMK (ArcGIS Online GMK) | 17.09.2026 | 2 037 | Najbliższe koperty przy miejscu, start trasy. Licencja niepodana, więc nie liczymy go do danych z portali miasta. |
| OpenStreetMap (ODbL) | autorzy OSM | na bieżąco | 30 412 | Katalog miejsc w 18 kategoriach i tagi dostępności. |
| Rozkład jazdy KMK (GTFS) | ZTP | ważny do 31.01.2027 | 3 474 | 218 linii; przejazd z przesiadką, natężenie ruchu przy miejscach. |
| OpenRouteService | HeiGIT | na bieżąco | – | Trasy z ograniczeniami z profilu (schody, krawężnik) i omijaniem barier. |

## Korelacje między źródłami

- **Hałas × miejsca × trasa:** poligony mapy hałasu połączone przestrzennie z miejscami i z odcinkami planu; profil sensoryczny dostaje ostrzeżenie na głośnym odcinku.
- **Rejestry miasta × OpenStreetMap:** toalety, wiaty, przystanki i koperty dopasowane do obiektów OSM (po położeniu albo nazwie i numerze słupka). Gdy źródła się różnią, aplikacja pokazuje obie wartości i ostrzega, zamiast po cichu wybierać jedną.
- **Ewidencja ludności × udogodnienia:** dla każdego z 5 831 heksagonów liczymy, czy w 300 m jest przystanek, wiata, ławka, toaleta (także dostosowana) i koperta. Wynik: **86,2% zameldowanych (604 816 osób) nie ma w 300 m toalety publicznej dostosowanej**, 18,3% nie ma przystanku z wiatą. W podziale na dzielnice zestawiamy to z udziałem seniorów (współczynnik korelacji Pearsona od 0,36 do 0,69: starsze dzielnice są zwykle bardziej centralne i lepiej wyposażone; najwięcej seniorów bez dostosowanej toalety w zasięgu ma Prądnik Biały, ok. 15 450 osób).
- **Ewidencja ludności × rejestry miasta → decyzja (planer inwestycji):** dla przystanków bez wiaty (rejestr ZTP), bez ławki i bez oznaczeń dotykowych oraz dla toalet bez potwierdzonego dostosowania liczymy, ilu mieszkańców bez tego udogodnienia w 300 m zyska je po doposażeniu obiektu, i wybieramy kolejno obiekty o największym zysku (zachłanny wybór maksymalnego pokrycia). Wynik: **dostosowanie 10 toalet publicznych = +33 960 mieszkańców z toaletą dostosowaną w zasięgu** (ok. 10 tys. seniorów; odsetek bez dostępu spada z 86,2% do 81,4%), **oznaczenia dotykowe na 10 przystankach = +33 747**, **10 nowych wiat = +14 819**, 10 ławek na przystankach = +13 619 mieszkańców. Strona `/planer-inwestycji` z suwakiem liczby inwestycji, mapą i eksportem CSV.
- **Rozkład GTFS × obiekty publiczne:** liczba odjazdów z przystanków w 300 m przybliża natężenie ruchu przy urzędach i placówkach zdrowia bez danych o dostępności; z tego powstaje lista 20 miejsc do sprawdzenia w

pierwszej kolejności.

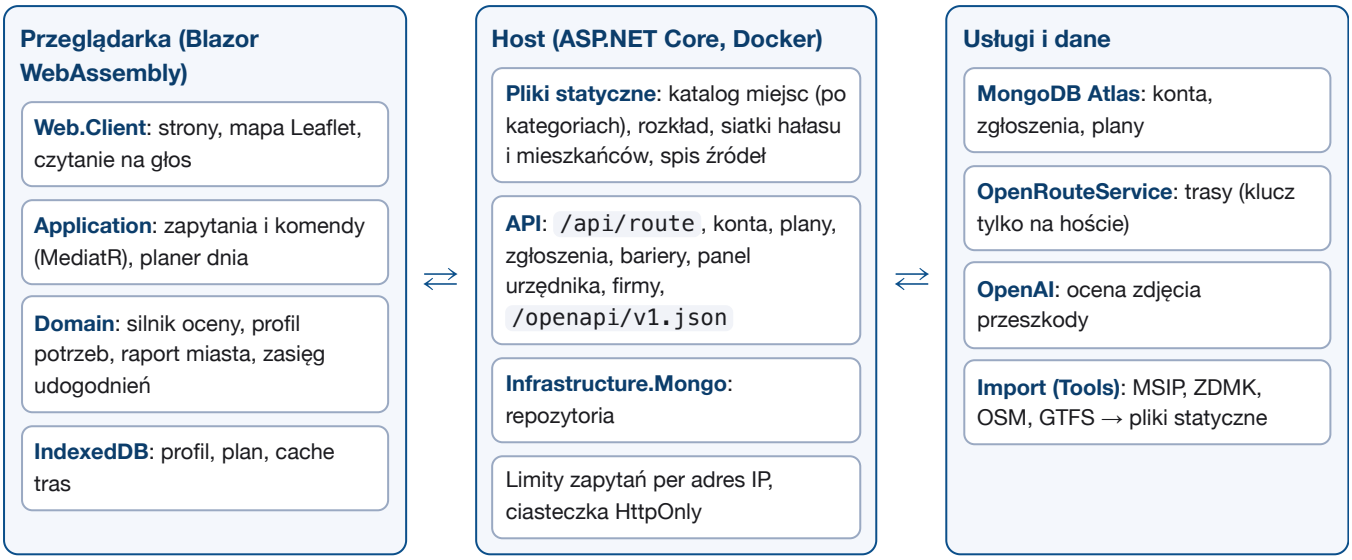
- **Mieszkańcy × urząd (dane w drugą stronę):** zgłoszenie mieszkańca potwierdzone przez urzędnika staje się osobnym źródłem cechy z datą i od razu zmienia ocenę miejsca i trasy. Raport miasta eksportuje się do CSV i GeoJSON.

### Aktualizacja i powtarzalność

```
dotnet run --project src/Tools -- import krakow    # OSM + dane miasta + ręczne uzupełnienia
dotnet run --project src/Tools -- city krakow      # same dane miasta (MSIP, ZDMK) dla
istniejącego katalogu
dotnet run --project src/Tools -- transit krakow   # rozkład GTFS
dotnet run --project src/Tools -- report krakow    # liczby raportu „Luki w danych i bariery” do
doc/
```

Ponowne uruchomienie daje ten sam katalog (każdy krok najpierw usuwa własne cechy, potem dodaje je od nowa). Liczby ze strony `/miasto` są w `doc/RAPORT_LUKI_W_DANYCH.md` i `doc/raport/*.csv`.

## c) Architektura rozwiązania




### Warstwy i projekty

| Projekt | Odpowiedzialność |
|---|---|
| `Domain` | Model miejsc i cech (źródło, data, dane demonstracyjne), silnik oceny z regułami dla ruchu, wzroku, słuchu, sensoryki, funkcji poznawczych i kondycji, raport „Luki w danych”, zasięg udogodnień i korelacja, planer inwestycji, wyszukiwarka połączeń GTFS. |
| `Application` | Zapytania i komendy (CQRS), planer dnia (kolejność: najbliższy sąsiad + 2-opt, przerwy, przejazdy), interfejsy usług. |
| `Infrastructure`, `Infrastructure.Mongo` | Katalog z plików statycznych, klienci HTTP hosta, routing z cache i wariantem awaryjnym, OpenRouteService, OpenAI, repozytoria MongoDB. |
| `Web`, `Web.Client` | Host z API i klient WebAssembly (strony, komponenty, moduły JS mapy). |
| `Tools`, `Tests` | Import i raport z linii poleceń; 305 testów jednostkowych. |

### Najważniejsze przepływy

1. **Ocena miejsca:** przeglądarka pobiera plik kategorii, silnik zestawia cechy z profilem i zwraca status (dostępne, z ograniczeniami, niedostępne, brak danych) z listą powodów; każdy powód ma źródło i datę. Status końcowy to najgorszy ze statusów cząstkowych.
2. **Plan dnia:** kolejność miejsc, trasa po ulicach z `/api/route` (do usługi trafiają tylko punkty i 3 parametry: wózek, schody, krawężnik), hałas na odcinkach z siatki MSIP, ławki i toalety na przerwy, przejazd komunikacją według rozkładu, objazd barier potwierdzonych przez urząd. Routing ma trzy poziomy awaryjne, więc plan układa się zawsze.
3. **Zgłoszenie:** mieszkaniec zgłasza brak lub barierę (opcjonalnie ze zdjęciem bez EXIF, ocenianym przez AI), urzędnik weryfikuje je w panelu, a potwierdzenie zmienia ocenę miejsca i trasy.
4. **Raport miasta** (`/miasto`, bez logowania): liczony w przeglądarce z tych samych plików co polecenie `report`, więc liczby na stronie i w dokumentach są zgodne.
5. **Planer inwestycji** (`/planer-inwestycji`): przeglądarka wczytuje tylko przystanki, toalety i siatkę mieszkańców, liczy cztery plany (wiaty, ławki, oznaczenia dotykowe, toalety), liczy plan i pozwala zmieniać liczbę inwestycji; te same plany zapisuje `report` do `doc/raport/inwestycje-*.csv`.

### Stabilność, bezpieczeństwo, prywatność

- Katalog i rozkład to pliki statyczne: awaria zewnętrznej usługi albo bazy nie wyłącza przeglądania i oceny miejsc. Bez bazy API zwraca czytelny komunikat 503.

- Hasła: PBKDF2-SHA256 z solą; sesje w ciasteczkach HttpOnly, SameSite=Strict; limity zapytań per adres IP (logowanie, rejestracja, zgłoszenia, trasy, analiza zdjęć); prawdziwy adres klienta odczytywany zza proxy.
- Sekrety (baza, klucze API, konto urzędnika) tylko w zmiennych środowiskowych i sekretach GitHub; nie ma ich w repozytorium (sprawdzone na całej historii).
- Profil potrzeb (dane o zdrowiu) nie opuszcza urządzenia.
- Wdrożenie: GitHub Actions buduje obraz, uruchamia testy i shellcheck, startuje kontener próbnie, wdraża przez SSH, sprawdza publiczny adres i bazę, a gdy nowa wersja nie odpowiada, wraca do poprzedniej.

### Skalowalność

- Najcięższa część (katalog, ocena, raport) działa w przeglądarce na plikach statycznych, które można podać z CDN; serwer obsługuje tylko lekkie API.
- Model ma `CityId`, a import jest sparametryzowany: kolejne miasto to wpis z warstwami ArcGIS i adresem GTFS.
- Kontener bez stanu (stan w MongoDB), więc host można powielić.

### Dostępność interfejsu

Status zawsze jako kolor, znak i tekst; link „Przejdź do treści”; widoczny fokus; etykiety ARIA; mapa z odpowiednikiem w postaci listy; czytanie na głos; tryb ograniczonego ruchu. Automatyczny audyt axe-core (WCAG 2.0–2.2 A/AA): 17 widoków i test klawiatury, na telefonie i komputerze (36 sprawdzeń): 0 problemów (`tools/a11y`). Przed wdrożeniem produkcyjnym planujemy test z czytnikiem ekranu i z użytkownikami.

## d) Możliwości rozwoju

| Kierunek | Co konkretnie |
|---|---|
| Więcej danych miasta | Budynki publiczne z MSIP, deklaracje dostępności instytucji miejskich, rejestr przejść dla pieszych i sygnalizacji dźwiękowej, tabor niskopodłogowy i komunikacja na żywo (GTFS-RT). |
| Narzędzie dla urzędu | Planer inwestycji z kosztami i budżetem (dziś liczy tylko mieszkańców), kolejne rodzaje inwestycji (koperty przy obiektach publicznych, przejścia z sygnalizacją dźwiękową, windy), cykliczny import i raport (np. co tydzień), historia wskaźników w czasie, przypisywanie zgłoszeń do jednostek (ZDMK, ZTP, wydziały), eksport do systemów GIS miasta. |
| Otwarte dane w drugą stronę | Publikacja potwierdzonych barier i braków jako nowego zbioru na portalu otwartych danych; klucze API dla partnerów (przewoźnicy, turystyka, uczelnie). |
| Sektor prywatny | Konta firmowe z certyfikatem QR (hotele, gastronomia, kultura) jako źródło danych i usługa dla branży turystycznej. |
| Kolejne miasta | Import działa dla każdego miasta z OSM i GTFS; dane miejskie podpina się konfiguracją warstw. |
| Użytkownicy | Tryb offline, test z czytnikiem ekranu i z organizacjami osób z niepełnosprawnościami, wersja łatwa do czytania (ETR). |

Szczegóły działania od strony kodu: `doc/jak-dziala-aplikacja.md`. Instrukcja uruchomienia: osobny dokument „Instrukcja uruchomienia”. Źródła statystyk: NSP 2021, Raport o stanie Gminy Miejskiej Kraków za 2024 r.; dane miejskie: msip.krakow.pl, pobrane 3.11.2026.